오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 2. 비열과 열팽창 02. 물질에 따라 다른 열팽창 03. 우리 생활에 활용되는 비열과 열팽창 (p. 92~95)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 열팽창은 왜 일어날까?

열팽창이 일어나는 이유를 입자와 관련하여 설명하기

열팽창

: 물체에 ( )을 가했을 때 물체의 ( )가 늘어나는 현상

왜 늘어날까?

1. 모든 물질은 ( )로 이루어져 있다.
2. 입자들은 끊임없이 ( ).
3. 물질이 열을 받으면 ( ).
4. 입자 사이의 거리가 ( ).

-> ( ), ( ), ( )에서 일어난다.

가열 전	가열 후
입자 운동이 ( ) 입자 사이의 거리가 ( )	입자 운동이 ( ) 입자 사이의 거리가 ( )

STEP2. 관찰 및 분석하기

지폐 마술의 비밀

<실험 방법>

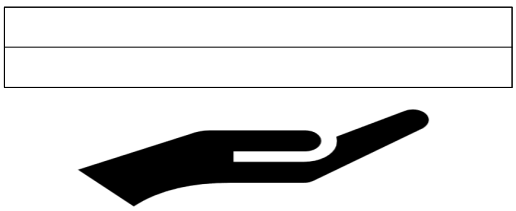
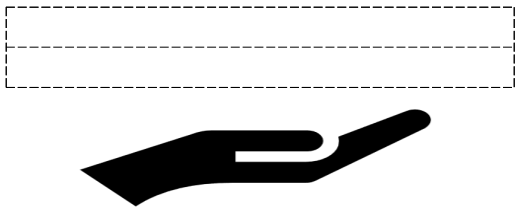
1. 접히거나 구겨지지 않은 지폐를 준비한다.
2. 지폐를 조심스럽게 테이블 위에 두고 마술이 이뤄지길 바라면서 싹싹-빈다.
3. 손바닥 위에 지폐를 올려두고 기다린다.

<실험 결과>어떤 현상이 관찰되는가?

( )

<추론하기>왜 그럴까? (지폐는 두 겹의 고체로 되어 있음.)

( )

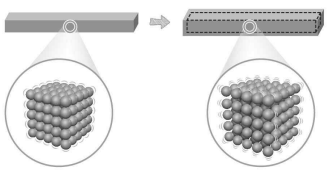
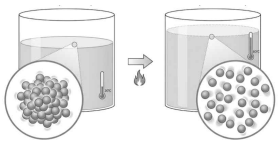
가열 전: 손바닥과 가까운 지폐	가열 후: 손바닥과 가까운 지폐
입자 운동이 ( ), 입자 사이의 거리가 ( )	입자 운동이 ( ), 입자 사이의 거리가 ( )
	

<생각하고 발표하기>지폐의 마술이 더 잘 나타나게 하는 방법은?(윗면과 아랫면의 온도차가 많이 나야 한다.)

( )

-> 지폐의 열팽창은 ( )와 동일하다!

STEP3. 응용하여 생각하기.

고체의 열팽창		액체의 열팽창	
	고체 물질을 가열하면? ->입자 운동이 ( ) ->입자 사이의 거리가 ( ) ▶ ( )		액체 물질을 가열하면? ->입자 운동이 ( ) ->입자 사이의 거리가 ( ) ▶ ( )

고체나 액체는 물체에 따라 ( )가 다르다.

-> 같은 온도였던 고체나 액체 물체는 어떤 물체인지에 따라 각각 ( ) 온도가 상승(하강)했을 때 변화한 길이나 부피가 다르다.

그러면 기체는?->(p. 209)

고체의 열팽창 적용 : ( )

- ( )가 다른 얇은 금속을 붙여서 만든 것

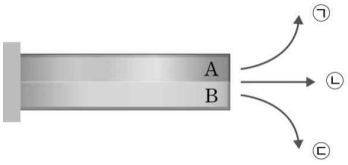


같은 온도에서 처음 길이가 10mm였던 금속들의 열팽창 결과

물질	철	구리	①	②	③	④	⑤
나중 길이 (mm)	11	13	15	14	12	18	22
늘어난 길이 (mm)							

<열팽창 정도가 큰 순으로 나열>

( )>( )>( )>( )>( )>( )>( )



가열한 바이메탈을 ㉠ 방향으로 가장 크게 휘게 하는 방법

A= ( )

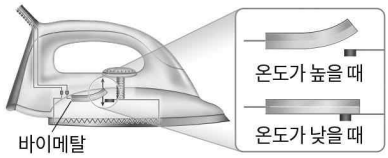
B=( )

가열한 바이메탈을 ㉡ 방향으로 가장 크게 휘게 하는 방법

A= ( )

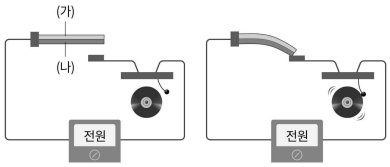
B=( )

<바이메탈이 전원을 차단하는 경우>



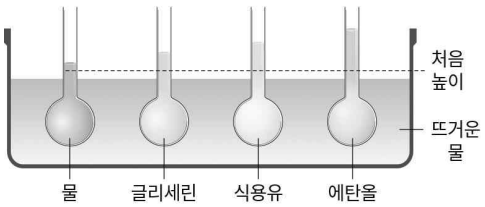
- **( )**
- **( )**
- **( )**

<바이메탈이 전원을 연결하는 경우>



- **( )**

액체의 열팽창 적용 : ( )



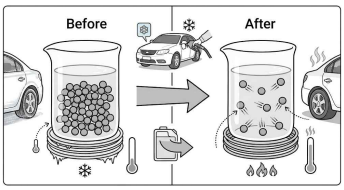
<열팽창 정도가 큰 순으로 나열>

( )>( )>( )>( )

STEP4. 적용 사례

액체와 고체의 열팽창에 의하여 나타나는 현상, 적용되는 예시

( )의 열팽창

음료수병 안의 음료수 양	주유할 때 기온	지구 온난화와 해수면 상승	빨대를 꽂은 음료수
			

( )의 열팽창

다리나 기차 선로 사이의 틈	구부러진 가스관	열리지 않는 뚜껑 열기	여름철과 겨울철의 전깃줄
			